UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM (USNM)
SYLLABUS DE PHYSIQUE EXPÉRIMENTALE 2

UFR	Sciences, Technologies et Innovation
Département	Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Cycle	Licence
Niveau	L1
Semestre	S2
Responsable de l'EC	.....
Contact	.....

DESCRIPTIF

La mesure est au cœur des sciences expérimentales. Au second semestre, l'étudiant applique la démarche expérimentale acquise en S1 à la thermodynamique, à l'électricité et aux ondes.

Les travaux pratiques de Physique expérimentale 2 accompagnent l'EC Physique générale 2 (LBCG1221). En binôme, l'étudiant réalise cinq manipulations, utilise multimètre et oscilloscope, puis rédige un compte rendu pour chacune. Les fascicules sont disponibles sur la plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

Domaine	Sciences et Technologies
Mention	Biologie, Chimie et Géologie (BCG)
Spécialité/ Parcours	Tronc commun BCG
Option	—
Langue d'enseignement	Français
Intitule de l'UE	**Physique 2**
Intitule de l'EC	LBCG1222 Physique expérimentale 2
Code de l'UE / Nombre de crédits	**LBCG122 / ...**

Volume horaire de l'EC	
CM	—
TD	—
TP	20 H
TERRAIN	—
TPE	10 H
VHT	30 H

OBJECTIFS

Objectif général de L'EC
Consolider la démarche expérimentale : mesurer, estimer l'incertitude, exploiter les résultats et les confronter aux lois étudiées en Physique générale 2.

Objectifs spécifiques de l'EC	
OS1	Mesurer une capacité thermique et une chaleur latente par calorimétrie.
OS2	Vérifier expérimentalement la loi de Boyle-Mariotte et exploiter un graphique.
OS3	Réaliser un circuit en courant continu et vérifier les lois d'Ohm et de Kirchhoff.
OS4	Étudier la charge et la décharge d'un condensateur et mesurer une constante de temps.
OS5	Mesurer la fréquence d'un son et la célérité des ondes sonores dans l'air.

Prérequis
Physique expérimentale 1 (LBCG1122) : incertitudes, graphiques. Suivre en parallèle l'EC Physique générale 2 (LBCG1221). Fonctions exponentielle et sinusoïdales.

Contenu du cours	
I-	**TP 1 : Calorimétrie : capacité thermique massique d'un solide, chaleur latente de fusion de la glace**
II-	**TP 2 : Gaz parfait : loi de Boyle-Mariotte, estimation du zéro absolu**
III-	**TP 3 : Circuits en courant continu : multimètre, loi d'Ohm, associations de résistances, lois de Kirchhoff**
IV-	**TP 4 : Circuit RC : oscilloscope, charge et décharge d'un condensateur, constante de temps**
V-	**TP 5 : Ondes sonores : période et fréquence d'un son, célérité du son**

dans l'air

APPROCHES PÉDAGOGIQUES

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
OS1 : Mesurer une capacité thermique et une chaleur latente par calorimétrie.	A11 : Déterminer la valeur en eau du calorimètre (fascicule TP n°1, partie 1). A12 : Mesurer la capacité thermique massique d'un métal (fascicule TP n°1, partie 2). A13 : Mesurer la chaleur latente de fusion de la glace (fascicule TP n°1, partie 3). B1 : bilan du TP n°1 : compte rendu et grille d'autoévaluation.	Travail en salle de TP et hors salle (TPE) ; Manipulation en binôme, puis compte rendu individuel	Fascicule de TP n°1 : protocole et questions préparatoires ; Matériel : calorimètre, thermomètre, balance, glace ; Fiche méthode : incertitudes et tracé de graphiques ; Modèle de compte rendu de TP.	4 h de TP 2 h de TPE : préparation et compte rendu du TP n°1 Semaine 3
OS2 : Vérifier expérimentalement la loi de Boyle-Mariotte et exploiter un graphique.	A21 : Mesurer la pression d'un gaz pour plusieurs volumes (fascicule TP n°2, partie 1). A22 : Tracer P = f(1/V) et conclure (fascicule TP n°2, partie 2). A23 : Estimer le zéro absolu à partir de mesures à volume constant (fascicule TP n°2, partie 3). B2 : bilan du TP n°2 : compte rendu et grille d'autoévaluation.	Travail en salle de TP et hors salle (TPE) ; Manipulation en binôme, puis compte rendu individuel	Fascicule de TP n°2 : protocole et questions préparatoires ; Matériel : seringue graduée, capteur de pression, thermomètre ; Fiche méthode : incertitudes et tracé de graphiques ; Modèle de compte rendu de TP.	4 h de TP 2 h de TPE : préparation et compte rendu du TP n°2 Semaine 5
OS3 : Réaliser un circuit en courant continu et	A31 : Mesurer tension et intensité au multimètre (fascicule TP n°3, partie 1). A32 : Tracer la caractéristique d'un	Travail en salle de TP et hors salle (TPE) ;	Fascicule de TP n°3 : protocole et questions préparatoires ; Matériel :	4 h de TP 2 h de TPE : préparation et compte rendu du TP

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
vérifier les lois d'Ohm et de Kirchhoff.	conducteur ohmique (fascicule TP n°3, partie 2). A33 : Vérifier la loi des nœuds et la loi des mailles (fascicule TP n°3, partie 3). B3 : bilan du TP n°3 : compte rendu et grille d'autoévaluation.	Manipulation en binôme, puis compte rendu individuel	générateur, résistances, multimètres ; Fiche méthode : incertitudes et tracé de graphiques ; Modèle de compte rendu de TP.	n°3 Semaine 7
OS4 : Étudier la charge et la décharge d'un condensateur et mesurer une constante de temps.	A41 : Régler et utiliser un oscilloscope (fascicule TP n°4, partie 1). A42 : Visualiser la charge et la décharge d'un condensateur (fascicule TP n°4, partie 2). A43 : Mesurer la constante de temps et la comparer au produit RC (fascicule TP n°4, partie 3). B4 : bilan du TP n°4 : compte rendu et grille d'autoévaluation.	Travail en salle de TP et hors salle (TPE) ; Manipulation en binôme, puis compte rendu individuel	Fascicule de TP n°4 : protocole et questions préparatoires ; Matériel : oscilloscope, GBF, condensateurs, résistances ; Fiche méthode : incertitudes et tracé de graphiques ; Modèle de compte rendu de TP.	4 h de TP 2 h de TPE : préparation et compte rendu du TP n°4 Semaine 9
OS5 : Mesurer la fréquence d'un son et la célérité des ondes sonores dans l'air.	A51 : Mesurer la période et la fréquence d'un son à l'oscilloscope (fascicule TP n°5, partie 1). A52 : Mesurer une longueur d'onde avec deux microphones (fascicule TP n°5, partie 2). A53 : Calculer la célérité du son et son incertitude (fascicule TP n°5, partie 3). B5 : bilan du TP n°5 : compte rendu et grille d'autoévaluation.	Travail en salle de TP et hors salle (TPE) ; Manipulation en binôme, puis compte rendu individuel	Fascicule de TP n°5 : protocole et questions préparatoires ; Matériel : GBF, haut-parleur, microphones, oscilloscope ; Fiche méthode : incertitudes et tracé de graphiques ; Modèle de compte rendu de TP.	4 h de TP 2 h de TPE : préparation et compte rendu du TP n°5 Semaine 11

SYSTEME D'ÉVALUATION

Nature et Modalités de contrôle	Nature			Épreuves			
	Écrit	Pratiques	Oral	Nombre	Durée	Part (%)	Exemples d'items
Contrôle continu							Préparation des TP, quiz et restitution des résultats en séance
Travail individuel	X			5	—	30%	Comptes rendus de TP : mesures, incertitudes, exploitation et conclusion
Travail de groupe		X	X	5	4 h	10%	Manipulation en binôme et présentation orale des résultats en fin de séance
Pratique		X		1 par TP	—	10%	Questions préparatoires du fascicule et quiz d'auto-évaluation
Examen terminal (Contrôle terminal)		X		1	2 h	50%	Épreuve pratique : réaliser une manipulation, mesurer et exploiter les résultats

BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE

1	TAYLOR J. R. — Incertitudes et analyse des erreurs dans les mesures physiques, Dunod.
2	KANE J. W., STERNHEIM M. M. — Physique, Dunod.
3	HECHT E. — Physique, De Boeck.
4	BENSON H. — Physique 2 : Électricité et magnétisme, De Boeck.
5	Fascicules de TP, fiches méthode et modèles de compte rendu de l'EC, plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année universitaire 2026-2027.

Toutes les ressources de l'EC (supports, diaporamas, séries de TD corrigées, cahiers d'activités, quiz, exercices d'entraînement, simulations et travaux pratiques) sont disponibles gratuitement sur la plateforme Physique Facile : https://physiquefacile.github.io, y compris hors connexion après une première visite.

Les activités (A11, A12…) renvoient aux fiches des cahiers d'activités de l'apprenant : un cahier par chapitre, téléchargeable en Word et utilisable en ligne (bouton « Fiches d'activités en ligne »).

Contact : ..... — .....